

Electrochemical corrosion

【1】 電気化学的腐食の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属が光を反射する現象
2. 金属が熱でとける現象
3. 液体が蒸発する現象
4. 金属が電解質溶液中で電気化学的な反応をおこして腐食する現象

【2】 異種金属接触腐食がおりやすい条件として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 異種金属が接触し、電解質が存在する環境
2. 金属が真空中にある
3. 金属が木材だけにふれている
4. おなじ種類の金属だけが乾燥状態である

【3】 異種金属が接触して電解質があるとき、優先的に腐食しやすいのはどれですか？

1. 重い金属
2. イオン化傾向の大きい金属
3. 磁石につく金属
4. 光沢のつよい金属

【4】 局部電池と局部腐食の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 塗装だけでおこる現象
2. 電圧計をつないだときだけおこる現象
3. 金属全体がつねに均一にとける現象
4. 金属表面の微小部分で電位差が生じ、電池のように作用して腐食が進む現象

【5】 局部電池が形成されやすい場所として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 完全に平滑で清浄な表面だけ

2. 金属とは無関係な紙の表面
3. 異種金属の接触部や、キズ・よごれのある部分
4. 真空容器のなかだけ

【6】 局部腐食の程度に影響するものとして、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 金属の色と形だけ
2. 昼か夜かだけ
3. 金属の種類、不純物、温度差、溶液の濃度差
4. 測定器の種類だけ

【7】 ピンホールの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. めっき液の温度差のこと
2. 塗装の色むらのこと
3. 金属表面の大きな割れのこと
4. 金属表面にできる小さな穴の欠陥

【8】 ピンホール腐食の進み方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ピンホールがあると、外側の膜だけが強くなる
2. ピンホールがあると、めっきがかならずあつくなる
3. ピンホールから水や酸素が侵入し、下地金属を腐食させる
4. ピンホールがあると、色だけが変わる

【9】 異なるめっきをおこなった部品同士の接触や、金属をふくむごみの付着で腐食が起こる理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. つねに pH7 になるから
2. 局部電池の原理とおなじだから
3. 金属がまったく溶けないから
4. 空気がなくなるから

【10】 異種金属接触腐食という電解質の例として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 乾燥した空気だけ
2. 紙だけ
3. 水溶液など
4. 木材だけ

【11】 鉄鋼の腐食の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 鉄鋼は環境中の酸素や水分と反応してさびる
2. 鉄鋼は酸素や水分と無関係である
3. 鉄鋼は常温では腐食しない
4. 鉄鋼は水分があってもさびない

【12】 鉄鋼の腐食を速めやすい条件として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 乾燥した室内だけ
2. 水分の存在下、海水や土壌中の塩分、高い温度
3. 純水しかない密閉容器
4. 低温で完全に水分がない状態

【13】 鉄鋼の防食方法として、きょうざいにもっともあう組み合わせはどれですか？

1. 乾燥、冷却、加熱だけ
2. 比重測定、pH 測定、温度測定
3. 切断、研磨、溶接だけ
4. 被覆防食、電気防食、材料自体の耐食性向上

【14】 被覆防食としての塗装の役割はどれですか？

1. 導電率をかならず 100% にする

2. 酸素や水分をさえぎって腐食を防ぐ
3. 鉄鋼を溶かして形をかえる
4. 比重を下げる

【15】 亜鉛めっきが鉄を保護する理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 亜鉛が酸素を発生するから
2. 亜鉛が鉄よりも重いから
3. 亜鉛が鉄よりかたくてわれないから
4. 亜鉛が鉄より先に溶け出し、犠牲電極として鉄を守るから

【16】 銅が他の金属とくらべて腐食をおこしにくい理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 表面に酸化皮膜などを形成して不動態化しやすいから
2. 電気を通さないから
3. どんな薬品にも反応しないから
4. つねに完全に腐食しないから

【17】 銅の取り扱いで注意すべきこととして、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 水にふれるとかならず溶解する
2. 鉄鋼よりかならずやわらかくない
3. 硫化物に弱く、変色防止処理が必要になることがある
4. 空気中でかならず爆発する

【18】 アルミニウムが空気中でしぜんにつくるものとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. クロメート皮膜だけ
2. 銅の被膜
3. 厚い塩化皮膜

4. うすい Al_2O_3 の酸化皮膜

【19】 アルミニウムの酸化皮膜が破壊されたり溶解したりすると、どうなりますか？

1. アルミニウムは腐食しやすくなる
2. 比重が急に下がる
3. かならず導電率が 100 になる
4. かならず中性になる

【20】 アルミニウムの腐食対策として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. ニッケルめっきや化学皮膜処理をおこなう
2. 加熱だけをおこなう
3. 海水で洗う
4. 塩酸にひたしつづける

【21】 化学皮膜処理の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 鉄だけにしか使えない処理
2. 塗料をあつくぬることだけをいう
3. 金属をつねに高温でとくす処理
4. 酸性またはアルカリ性の水溶液を用いて、アルミニウム表面にうすく安定した皮膜をつくる処理

【22】 亜鉛がとくに腐食しやすい環境として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 常温の乾燥空気だけ
2. 完全な真空だけ
3. 酸性やアルカリ性、塩化物や炭酸塩をふくむ環境
4. 電解質がまったくない場所

【23】 亜鉛めっきの後処理としてよくおこなわれるクロメート処理の目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 亜鉛の腐食をおさえるための後処理
2. 銅めっきにかえるため
3. アルミニウムの融点をあげるため
4. 鉄をとかしてなくすため

【24】 溶融亜鉛めっきの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 鉄鋼をニッケル液にひたす方法
2. 常温の亜鉛粉末をふきかける方法
3. 高温でとかした亜鉛に鋼材をひたして、表面に亜鉛皮膜をつくる技術
4. 塗料でおおうだけの方法

【25】 溶融亜鉛めっきした鋼材が屋外向けの構造部材に多く使われる理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 亜鉛と鉄からできる合金層により、強い金属結合ができるから
2. 塗装がまったく不要になるから
3. 電流をながさなくてもめっきがふえるから
4. 比重が1になるから

【26】 犠牲防食作用の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. より腐食しやすい金属が先に腐食して、対象金属を守る現象
2. 表面をみがくだけの作業
3. 対象金属をさきに腐食させる方法
4. 腐食をはやめるための処理

【27】 亜鉛めっきされた鉄で、さきに腐食するのはどれですか？

1. ニッケル

2. 空気中の酸素
3. 下地の鉄
4. 亜鉛

【28】 アルミニウム材料の保管で注意すべきこととして、もっとも適切なものはどれですか？

1. ほこりや結露をさけて保管する
2. 屋外にむきだしで置く
3. 結露をふやす
4. つねに海水をかける

【29】 鉄鋼と海塩粒子の関係として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 海塩粒子と腐食は無関係である
2. 海塩粒子は金にだけ影響する
3. 海塩粒子は鉄鋼の腐食を進めやすい
4. 海塩粒子は鉄鋼をかならず保護する

【30】 化成処理について、もっとも適切なものはどれですか？

1. アルミニウムの防食でよく用いられるが、すべての金属にそのまま同じようにあてはまるわけではない
2. どの金属にもまったくおなじようにならず有効である
3. 塗装とまったくおなじ意味である
4. 腐食をわざとはやめる処理である